7 可靠性技术

7.1 OSPF、静态路由与 BFD 联动实现快速切换

7.1.1 项目背景

某公司网络使用 OSPF 路由协议；并且公司有两条到 Internet 的链路，采用主备策略。为了提高 OSPF 对链路故障的快速感知，管理员准备把 OSPF 与 BFD 联动实现快速切换。同时为了防止到 Internet 的主链路故障导致用户无法上网，管理员准备采用 BFD 监视主链路，但是运营商的路由器不支持 BFD。

7.1.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

1.配置 OSPF 与 BFD 联动实现快速切换。

2.配置 BFD 单臂回声功能。

3.配置静态路由与 BFD 联动监视上行链路。

4.检查 BFD 配置和查看 BFD 会话状态。

7.1.3 项目拓扑

本项目的实验拓扑图，如图 7.1 所示。

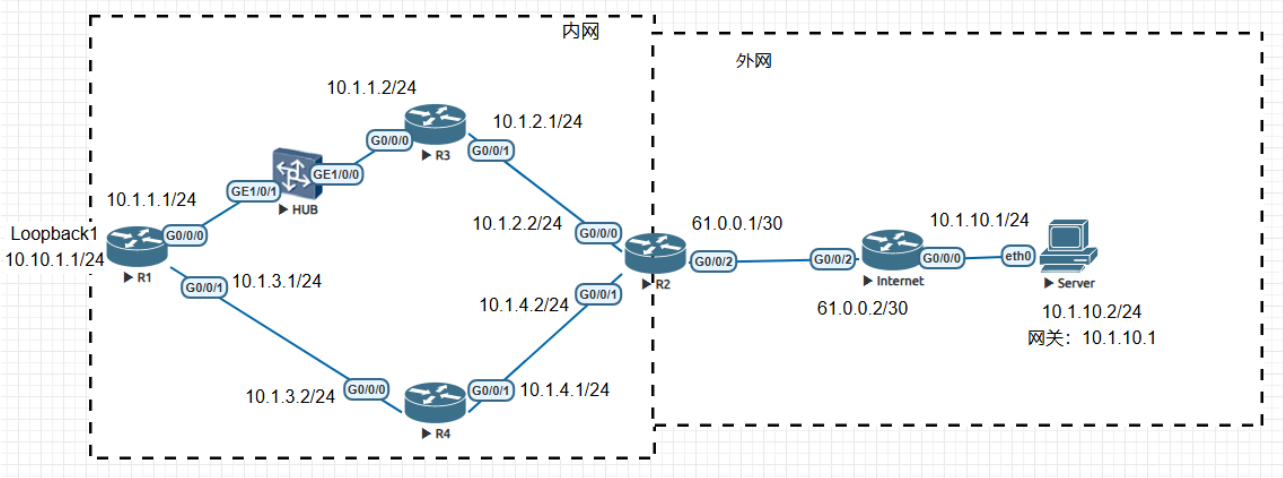

图 7.1 实验拓扑图

该拓扑中 R1 和 R3 之间接入了一个交换机相当于集线器（HUB），当 HUB 链路断开，R1 和 R3 上的 OSPF 将无法快速检测，需要等待 OSPF 的 Dead 时间到时。使用 BFD 可以加速 OSPF 感知 HUB 与 R1 或 R3 之间的链路断开。路由器 R2 有一条链路接到互联网。路由器 Internet 用以模拟互联网，使用 BFD 可以使得路由器感知主链路的故障。

7.1.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 OSPF、静态路由与 BFD 联动，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

7.1.5 项目前期准备工作

1.IP 地址部署：在各个路由接口配置 IP 地址。

2.路由协议部署：在各个路由器上配置 OSPF，使全网的网络互通。

3.主备默认路由部署：在 R2 上配置静态默认路由，采用浮动静态路由实现主、备链路的切换。

4.NAT 部署：在连接到互联网的路由器上配置 NAT，使得内网用户可以访问互联网（用路由器 Internet 的 Server 服务器模拟）。

7.1.6 项目核心任务-完成 OSPF、静态路由与 BFD 联动

1.OSPF 与 BFD 联动：在各个路由器配置 OSPF 与 BFD 联动，加快 OSPF 的收敛。

2.BFD 单臂回声功能部署：由于运营商的路由器不支持 BFD（用路由器 Internet 模拟），采用单臂回声功能来监视到互联网主链路的状态。

3.静态路由与 BFD 联动：主静态默认路由和 BFD 联动，当到互联网的主链路故障，快速使用备用静态默认路由，备用静态默认路由使用的是到互联网的备用链路。

7.1.7 规划表

设备接口连接规划表如表 7-1-1 所示；设备接口 IP 地址规划表如表 7-1-所示 2。

表7-1 -1 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	对端设备及接口
R1	G0/0/0		HUB1 GE1/0/0
	G0/0/1		R4 G0/0/0
	LoopBack1		
R2	G0/0/0		R3 G0/0/1
	G0/0/1		R4 G0/0/1
	G0/0/2		Internet G0/0/2
R3	G0/0/0		HUB GE1/0/0
	G0/0/1		R2 G0/0/0
R4	G0/0/0		R1 G0/0/1
	G0/0/1		R2 G0/0/1
HUB	GE1/0/0		R3 G0/0/0
	GE1/0/1		R1 G0/0/0
Internet	G0/0/0		SERVER E0
	G0/0/2		R2 G0/0/2

表7-1 -2 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
R1	G0/0/0	10.1.1.1/24	
	G0/0/1	10.1.3.1/24	
	Loopback1	10.10.1.1/24	
R2	G0/0/0	10.1.2.2/24	
	G0/0/1	10.1.4.2/24	
	G0/0/2	61.0.0.1/30	
R3	G0/0/0	10.1.1.2/24	
	G0/0/1	10.1.2.1/24	
R4	G0/0/0	10.1.3.2/24	
	G0/0/1	10.1.4.1/24	
Internet	G0/0/0	10.1.10.1/24	
	G0/0/2	61.0.0.2/30	
server	E0	10.1.10.2/24	

7.1.8 项目实施

7.1.8.1 项目准备工作

一、IP 地址部署

在各个路由接口配置 IP 地址，交换机 HUB 无需任何配置。

1.配置路由器 R1，配置命令如图 7.1.2 所示。

```
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface g0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]interface loopback1
[R1-LoopBack1]ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
[R1-LoopBack1]quit
```

图 7.1.2 配置路由器 R1 的 IP 地址

2.配置路由器 R2，配置命令如图 7.1.3 所示。

```
[R2]interface g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface g0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
[R2]interface g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 61.0.0.1 255.255.255.252
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

图 7.1.3 配置路由器 R2 的 IP 地址

3.配置路由器 R3，配置命令如图 7.1.4 所示。

```
[R3]interface g0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]interface g0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 7.1.4 配置路由器 R3 的 IP 地址

4.配置路由器 R4，配置命令如图 7.1.5 所示。

```
[R4]interface g0/0/0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
[R4-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R4]interface g0/0/1
[R4-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
[R4-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

图 7.1.5 配置路由器 R4 的 IP 地址

5.配置路由器 Internet，配置命令如图 7.1.6 所示。

```
[Internet]interface g0/0/0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
[Internet-GigabitEthernet0/0/0]quit
[Internet]interface g0/0/2
[Internet-GigabitEthernet0/0/2]ip address 61.0.0.2 255.255.255.252
[Internet-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

图 7.1.6 配置路由器 Internet 的 IP 地址

6.配置服务器 server 的 IP 地址，如图 7.1.7 所示。

```
VPCS> ip 10.1.10.2 255.255.255.0 10.1.10.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.10.2 255.255.255.0 gateway 10.1.10.1

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.1.10.2/24
GATEWAY     : 10.1.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:07
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 7.1.7 配置并查看 server 的 IP 地址

7.验证以上配置任务，以路由器 R1 为例，查看配置的 IP 地址情况，如图 7.1.8 所示

```
[R1]display ip interface brief
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 9
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 5

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              10.1.1.1/24          up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.1.3.1/24          up         up
GigabitEthernet0/0/2              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/3              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/4              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
LoopBack1                         10.10.1.1/24         up         up(s)
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

图 7.1.8 查看路由器 R1 的 IP 地址配置情况

说明：其他路由器（R2、R3、R4、Internet）验证命令相同，这里不再一一列出。

二、OSPF 路由协议部署

1.配置路由器 R1 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 7.1.9 所示。

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]silent-interface loopback1
[R1-ospf-1]area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

图 7.1.9 配置路由器 R1 的路由协议

2.配置路由器 R2 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 7.1.10 所示。

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

图 7.1.10 配置路由器 R2 的路由协议

3.配置路由器 R3 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 7.1.11 所示。

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
```

图 7.1.11 配置路由器 R3 的路由协议

4.配置路由器 R4 的 OSPF 路由协议，配置命令如图 7.1.12 所示。

```
[R4]ospf 1
[R4-ospf-1]area 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.0.0 0.255.255.255
```

图 7.1.12 配置路由器 R4 的路由协议

5.验证以上配置任务

（1）以路由器 R1 为例，查看命令及结果如图 7.1.13 所示。

```
[R1]display ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                         Neighbor id      State
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/0              10.1.1.2         Full
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/1              10.1.3.2         Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      2
```

图 7.1.13 查看 R1 的 OSPF 路由信息

（2）查看路由表 R1 的路由表，如图 7.1.14 所示。

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     10.1.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.1.2.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.3.0/24  Direct  0    0           D   10.1.3.1        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     10.1.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       10.1.4.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
      10.10.1.0/24  Direct  0    0           D   10.10.1.1       LoopBack1
      10.10.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
    10.10.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 7.1.14 查看路由表 R1 的路由表

说明：其他路由器（R2、R3、R4）验证命令相同，这里不再一一列出。

三、默认路由部署

1.配置路由器 R2 默认路由，配置命令如图 7.1.15 所示

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/2 61.0.0.2
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]default-route-advertise
```

图 7.1.15 配置路由器 R3 的主备默认路由

说明：以上采用静态路由实现到互联网链路，并在 OSPF 中发布默认路由给其他路由器。

2.在 R2 上查看默认路由，主链路正常，如图 7.1.16 所示。

```
[R2]display ip routing-table 0.0.0.0
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0           D   61.0.0.2        GigabitEthernet0/0/2
```

图 7.1.16 查看路由器 R2 的默认路由

四、NAT 部署

1.在连接到互联网的路由器 R2 上配置 NAT，使得内网用户可以访问互联网（用电脑 SERVER 模拟），配置命令如图 7.1.4 所示。

```
[R2]acl number 2000
[R2-acl-basic-2000]rule 1 permit source 10.0.0.0 0.255.255.255
[R2-acl-basic-2000]quit
[R2]interface g0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]nat outbound 2000
```

图 7.1.17 配置路由器 R2 的 NAT

2.在 R1 上测试能否访问互联网（用路由器 Internet 上的 SERVER 服务器模拟互联网上的主机），如图 7.1.18 所示。

```
[R1]ping -a 10.10.1.1 10.1.10.2
  PING 10.1.10.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=61 time=3 ms
    Reply from 10.1.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=61 time=1 ms
    Reply from 10.1.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=61 time=1 ms
    Reply from 10.1.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=61 time=1 ms
    Reply from 10.1.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=61 time=2 ms

  --- 10.1.10.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
```

图 7.1.18 测试连通性

7.1.8.2 项目核心任务

一、OSPF 与 BFD 联动

在各个路由器配置 OSPF 与 BFD 联动，加快 OSPF 的收敛。

1.在路由器 R1 配置，配置命令如图 7.1.19 所示。

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]bfd all-interface enable
```

图 7.1.19 在路由器 R1 配置的 OSPF 与 BFD 联动

2.配置路由器 R2，配置命令如图 7.1.20 所示。

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]bfd all-interfaces enable
```

图 7.1.20 配置路由器 R2 的 OSPF 与 BFD 联动

3.配置路由器 R3，配置命令如图 7.1.21 所示。

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]bfd all-interfaces enable
```

图 7.1.21 配置路由器 R3 的 OSPF 与 BFD 联动

4.配置路由器 R4，配置命令如图 7.1.22 所示。

```
[R4]ospf 1
[R4-ospf-1]bfd all-interface enable
```

图 7.1.22 配置路由器 R4 的 OSPF 与 BFD 联动

二、BFD 单臂回声功能部署

1.在路由器 R1 上配置 BFD 协议，如图 7.1.23 所示。

```
[R1]bfd
[R1-bfd]q
```

图 7.1.23 在路由器 R1 上配置 BFD

其他路由器（R3、R4）使用相同命令配置 BFD，不在此一一列出。

2.由于运营商的路由器不支持 BFD（用路由器 Internet 模拟），采用单臂回声功能来监视到互联网主链路的状态。配置单臂回声功能时，不需要配置远端的 discriminator。配置命令如图 7.1.24 所示。

```
[R2]bfd
[R2-bfd]quit
[R2]bfd internet bind peer-ip 61.0.0.2 interface g0/0/2 one-arm-echo
[R2-bfd-session-internet]discriminator local 1
[R2-bfd-session-internet]commit
[R2-bfd-session-internet]quit
```

图 7.1.24 配置路由器 R2 的 BFD 单臂回声功能

三、静态路由与 BFD 联动

静态默认路由和 BFD 联动，当到互联网的主链路故障，快速启用备用静态默认路由，备用静态默认路由使用的是到互联网备用链路。，配置命令如图 7.1.25 所示

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0/2 61.0.0.2 track bfd-session internet
Info: Succeeded in modifying route.
```

图 7.1.25 配置路由器 R2 的静态路由与 BFD 联动

7.1.9 项目验证

7.1.9.1 查看 BFD 配置和会话状态

1.在路由器 R1 上查看 BFD 配置，如图 7.1.26 所示。

```
[R1]display bfd configuration  all
-------------------------------------------------------------------------------
CFG Name        CFG Type       LocalDiscr MIndex    SessNum  Commit   AdminDown
-------------------------------------------------------------------------------
dyn 8192        Dynamic        8192       256       1        True     False
dyn 8193        Dynamic        8193       257       1        True     False
-------------------------------------------------------------------------------
     Total Commit/Uncommit CFG Number : 2/0
```

图 7.1.26 查看路由器 R1 的 BFD 配置状态

2.在路由器 R2 上查看 BFD 配置，如图 7.1.27 所示。

```
[R2]disp bfd configuration all
-------------------------------------------------------------------------------
CFG Name        CFG Type       LocalDiscr MIndex    SessNum  Commit   AdminDown
-------------------------------------------------------------------------------
dyn 8192        Dynamic        8192       256       1        True     False
dyn 8193        Dynamic        8193       257       1        True     False
internet        S IP IF        1          258       1        True     False
-------------------------------------------------------------------------------
     Total Commit/Uncommit CFG Number : 3/0
```

图 7.1.27 配置路由器 R1 的 OSPF 与 BFD 联动

其他路由器（R2、R3、R4）使用相同命令查看 BFD 配置，不在此一一列出。

3.查看路由器 R1 的 BFD 会话状态，如图 7.1.28 所示。

```
[R1]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8192       10.1.1.2        Up        D IP IF      GigabitEthernet0/0/0
8193  8192       10.1.3.2        Up        D IP IF      GigabitEthernet0/0/1
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 2/0
```

图 7.1.28 查看路由器 R1 的 BFD 会话状态

说明 ：由于配置了 OSPF 和 BFD 联动，因此有 BFD 会话。

4.查看路由器 R2 的 BFD 会话状态，如图 7.1.29 所示。

```
[R2]display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type         InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
8192  8193       10.1.2.1        Up        D IP IF      GigabitEthernet0/0/0
8193  8193       10.1.4.1        Up        D IP IF      GigabitEthernet0/0/1
1     -          61.0.0.2        Up        S IP IF      GigabitEthernet0/0/2
--------------------------------------------------------------------------------
     Total UP/DOWN Session Number : 3/0
```

图 7.1.29 查看路由器 R2 的 BFD 会话状态

说明 ：BFD 单臂回声会话正常。

其他路由器（R3、R4）使用相同命令查看 BFD 状态，不在此一一列出。

7.1.9.2 查看正常状态下路由器的路由表

以路由器 R1 为例，查看正常状态下各路由器的路由表，配置命令如图 7.1.30 所示。

```
[R1]disp ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 16       Routes : 17

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   O ASE   150  1           D   10.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
                    O ASE   150  1           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     10.1.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.1.2.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.1.2        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.3.0/24  Direct  0    0           D   10.1.3.1        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     10.1.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       10.1.4.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
      10.10.1.0/24  Direct  0    0           D   10.10.1.1       LoopBack1
      10.10.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
    10.10.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

7.1.30 查看路由器 R1 的路由表

请自行查看其余路由器（R2、R3、R4）上的路由表。

7.1.9.3 测试 OSPF 与 BFD 联动

1.断开 HUB 和 R3 之间的连线，在 R1 上查看 OSPF 邻居，操作时动作要迅速,提示错误信息如图 7.1.31 所示。

```
[R1]
Jun 24 2025 07:11:34+00:00 R1 OSPF/4/IFRETX:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.10: An OSPF packet is r
etransmitted on a non-virtual interface. (IfIpAddress=10.1.1.1, AddressLessIf=0, NbrIfIpAdd
ress=10.1.1.2, NbrAddressLessIf=0, LsdbAreaId=0.0.0.0, LsdbType=1, LsdbLsid=10.1.1.2, LsdbR
outerId=10.1.1.2, ProcessId=1, RouterId=10.1.1.1, IfNeighbor=10.1.1.2, PacketType=4, Instan
ceName=)
[R1]
Jun 24 2025 07:11:39+00:00 R1 OSPF/2/NBRCHG:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.2: The status of the no
n-virtual neighbor changes. (NbrIpAddress=10.1.1.2, NbrAddressLessIndex=0, ProcessId=1, Are
aId=0.0.0.0, IfnetIndex=3, LocalIfIpAddress=10.1.1.1, ProcessId=1, RouterId=10.1.1.1, NbrRt
rId=10.1.1.2, NbrState=1, IfName=GigabitEthernet0/0/0, InstanceName=, NbrChgReason=1)
[R1]
Jun 24 2025 07:11:39+00:00 R1 OSPF/4/OGNLSA:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.12: An LSA is generated
. (LsdbAreaId=0.0.0.0, LsdbType=1, LsdbLsid=10.1.1.1, LsdbRouterId=10.1.1.1, ProcessId=1, R
outerId=10.1.1.1, InstanceName=)
[R1]
Jun 24 2025 07:11:40+00:00 R1 OSPF/4/AGELSA:OID 1.3.6.1.2.1.14.16.2.13: An LSA is aged. (Ls
dbAreaId=0.0.0.0, LsdbType=2, LsdbLsid=10.1.1.1, LsdbRouterId=10.1.1.1, ProcessId=1, Router
Id=10.1.1.1, InstanceName=)
[R1]
Jun 24 2025 07:11:39+00:00 R1 %%01OSPF/3/NBR CHG DOWN(l)[0]:Neighbor event:neighbor state c
hanged to Down. (ProcessId=1, NeighborAddress=10.1.1.2, NeighborEvent=InactivityTimer, Neig
hborPreviousState=Full, NeighborCurrentState=Down)
[R1]
Jun 24 2025 07:11:39+00:00 R1 %%01OSPF/3/NBR DOWN REASON(l)[1]:Neighbor state leaves full o
r changed to Down. (ProcessId=1, NeighborRouterId=10.1.1.2, NeighborAreaId=0, NeighborInter
face=GigabitEthernet0/0/0, NeighborDownImmediate reason=Neighbor Down Due to Inactivity, Ne
ighborDownPrimeReason=Hello Not Seen, NeighborChangeTime=2025-06-24 07:11:39)
```

图 7.1.31 在 R1 上弹出的错误信息

以上表明 OSPF 邻居 Down 了。

2.查看路由器 R1 的 OSPF 情况，如图 7.1.32 所示。

```
[R1]disp ospf peer brief

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
                  Peer Statistic Information
 ----------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                         Neighbor id      State
 0.0.0.0          GigabitEthernet0/0/1              10.1.3.2         Full
 ----------------------------------------------------------------------------
 Total Peer(s):      1
```

图 7.1.32 查看路由器 R1 的 OSPF 情况

说明：很快就少一个 OSPF 邻居。

3.查看路由器 R1 的路由表，如图 7.1.33 所示。

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 16       Routes : 16

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   O ASE   150  1           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet0/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
     10.1.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
       10.1.2.0/24  OSPF    10   3           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.3.0/24  Direct  0    0           D   10.1.3.1        GigabitEthernet0/0/1
       10.1.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
     10.1.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet0/0/1
       10.1.4.0/24  OSPF    10   2           D   10.1.3.2        GigabitEthernet0/0/1
      10.10.1.0/24  Direct  0    0           D   10.10.1.1       LoopBack1
      10.10.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
    10.10.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       LoopBack1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

图 7.1.33 查看路由器 R1 的路由表

恢复 HUB 和 R3 之间的连线。